

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 수배전반 이격거리 미준수 및 전기실 온도관리 미흡

소 관 부 서 ■■■■지사

조 치 부 서 ■■■■지사

내 용

1. 업무 개요

■■■■지사에서 는 댐 원수를 활용한 소수력 발전설비를 운영하고 있고, 소수력발전소동 내 수배전반을 설치·운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리공사 설계기준 「수변전설비(KWDI 31 60 10)」 4.2.6(수배전반 배치)에 의하면 변압기, 배전반 등 수전설비 주요 부분은 보수점검에 필요한 공간을 확보하기 위해 최소 유지거리를 규정하고 있다.

또한, 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제29조(전기설비 진단 및 유지관리) 및 별표 16(전기설비 진단 및 유지관리 기준)을 준용하면 전기실, 변압기 판넬, 인버터 판넬의 온도를 측정하고 정해진 온도단계 및 기준에 따라 환기, 냉방설비를 설치하여야 한다고 규정하고 있고, 전기실 내부 최고온도 기준으로

33℃~35℃이면 환기설비를 설치하여야 하고 35℃ 이상이면 전기실 냉방설비를 설치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 수배전반 이격거리 미확보

현장 확인결과, 지상 1층에 위치한 주변압기반 후면에 발전소 덕트배관이 설치되어 있어 변압기 판넬 후면도어 개방이 불가능하고 열발산 및 공기 통풍에 제약이 있는 것으로 확인되었다.

나. 수배전반 이격거리 미확보

현장점검이 실시된 2026년 4월 14일 오후 15시경, 소수력발전소가 위치한 지역의 기온은 21℃ 수준이었으나 발전소 내부온도를 측정한 결과 31.8℃~35.0℃ 수준으로 측정되어 향후 전기실 내부온도 추이 관찰 및 온도관리 대책 검토가 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ■■■■지사는 감사 지적사항을 수용하였으며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■■■■지사장은 변압기반 후면의 유지관리 공간을 확보할 수 있도록 개선방안을 수립하고 변압기 및 전기실 온도 추이관찰을 통해 환기

및 냉방설비 설치여부를 검토하시기 바랍니다. (통보)